**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org

# แบตเตอรี่ 16 kWh / 314 Ah คืออะไร?

อธิบายแบบเข้าใจง่าย พร้อมสูตรคำนวณ

## 1 แบตเตอรี่ 1 ก้อน ข้างในคือ "เซลล์" เล็ก ๆ 16 ก้อน

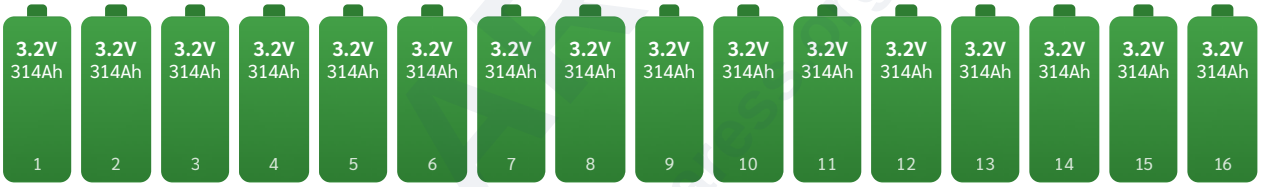
แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต (LiFePO4) ข้างในมีเซลล์ก้อนเล็กเรียงอยู่ 16 ก้อน แต่ละก้อนมีค่าสำคัญ 2 ค่า

⚡ แรงดัน (V)
**3.2 โวลต์**
เหมือน "แรงดันน้ำ"

🪣 ความจุ (Ah)
**314 แอมป์-ชั่วโมง**
เหมือน "ขนาดถังน้ำ"

## 2 ต่อเรียงกัน 16 ก้อน → ได้ 51.2 โวลต์

นำเซลล์มาต่อแบบ **อนุกรม** (หัวต่อท้ายเป็นแถว) แรงดันจะบวกรวมกัน




**16 ก้อน ต่ออนุกรม = 51.2 V (เรียกกันว่า "ระบบ 48V")**

แรงดันรวม = 16 × 3.2 V = **51.2 V**

💡 ความจุยังคงเป็น **314 Ah** เท่ากับเซลล์ก้อนเดียว เพราะไม่ได้ต่อขนาน เหมือนวางถังน้ำซ้อนกันเป็นแนวตั้ง แรงดันสูงขึ้น แต่ขนาดถังเท่าเดิม

## 3 เก็บพลังงานได้เท่าไร? → 16 kWh

พลังงาน (Wh) = แรงดัน (V) × ความจุ (Ah)
51.2 × 314 = 16,077 Wh ≈ 16 kWh

**≈ 16 หน่วยไฟ**
1 kWh = ไฟ 1 หน่วย แบบเดียวกับในบิลค่าไฟ

## 4 ใช้ได้จริงไม่ถึง 16 หน่วยเต็ม

ผู้ผลิตกันไฟส่วนหนึ่งไว้ ไม่ให้ใช้จนหมด เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ เรียกว่า **DoD** (ระดับการคายประจุ)

**ไฟที่ใช้ได้จริง = 16 × DoD**

ตัวอย่าง DoD 90%: 16 × 0.9 = 14.4 หน่วย




| DoD ที่ผู้ผลิตกำหนด | ไฟที่ใช้ได้จริง |
|---|---|
| 90% | ≈ 14.4 หน่วย |
| 95% | ≈ 15.3 หน่วย |
| 100% | 16 หน่วย |

## 5 ใช้ได้กี่ชั่วโมง?

**ชั่วโมงที่ใช้ได้ = ไฟที่ใช้ได้ (kWh) ÷ กำลังไฟเครื่องใช้ (kW)**

| เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตัวอย่าง) | กำลังไฟ | คำนวณ | ใช้ได้ประมาณ |
|---|---|---|---|
| ❄️ แอร์ 12,000 BTU 1 เครื่อง | 1 kW | 14.4 ÷ 1 | **14 ชั่วโมง** |
| ❄️❄️ แอร์ 12,000 BTU 2 เครื่อง | 2 kW | 14.4 ÷ 2 | **7 ชั่วโมง** |
| 🧊 ตู้เย็น + 💡 ไฟ + 📺 ทีวี | 0.5 kW | 14.4 ÷ 0.5 | **29 ชั่วโมง** |

ตัวเลขเป็นค่าประมาณ (DoD 90%) ไฟที่ใช้จริงขึ้นกับรุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์หรือไม่) และอุณหภูมิที่ตั้งไว้

### ⭐ สรุปในบรรทัดเดียว

**3.2 V × 16 ก้อน → 51.2 V → 51.2 V × 314 Ah → ≈ 16 kWh → ใช้จริง 14–16 หน่วย**